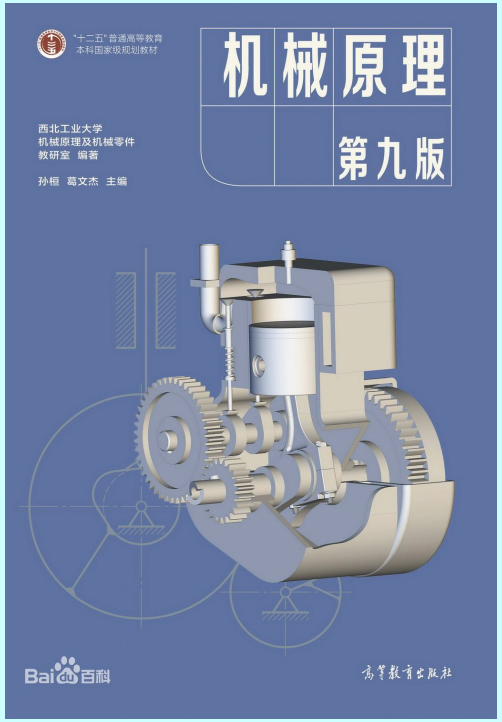
西北农林科技大学

《机械原理》

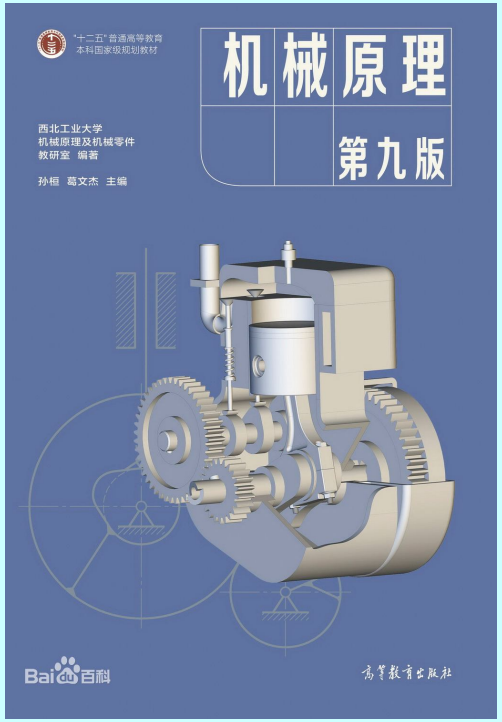


电子教案

机械与电子工程学院
机械工程系
侯莉侠:13709226577
办公室：9417

西北农林科技大学

《机械原理》



电子教案

机械与电子工程学院
机械工程系
侯莉侠:13709226577
办公室：9417

第一章　绪 论

第一节　本课程研究的对象及内容

第二节　学习机械原理课程的目的

第三节　机械原理课程的学习方法

第四节　机械原理学科发展现状简介

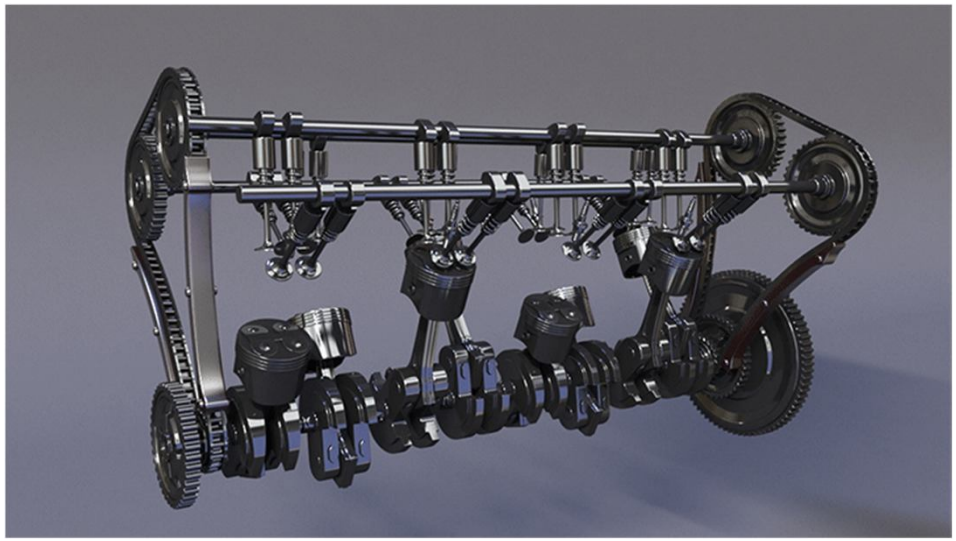
第一节 本课程研究的对象和内容

研究对象：机械 $\begin{cases} \text{机器} \\ \text{机构} \end{cases}$

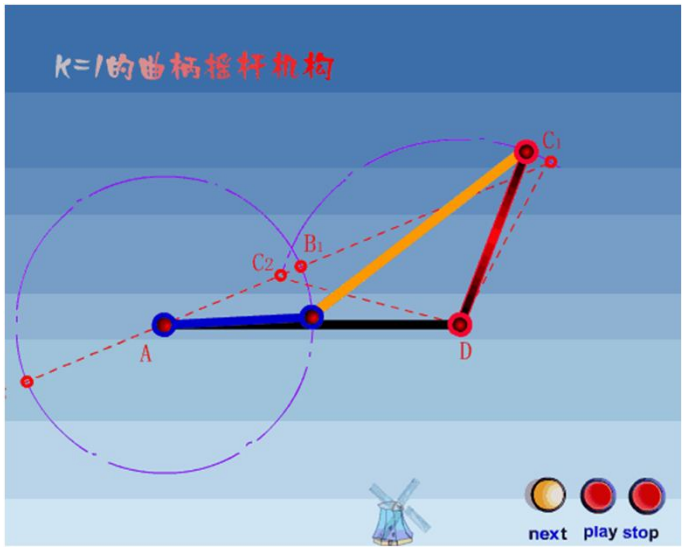
研究内容：有关机械的基本理论问题

第一节 本课程研究的对象和内容

机器



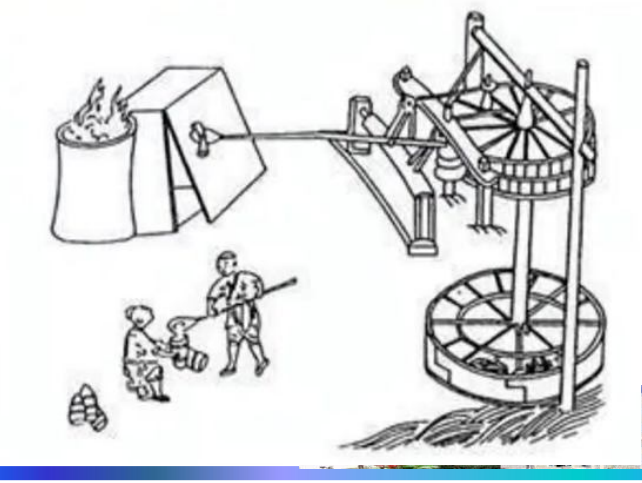
机构



一、机器及其组成部分

1. 机器：是根据某种使用要求而设计的一种执行机械运动的装置，可用来变换或传递能量、物料和信息。

常见的拖拉机、起重机、推土机、汽车、各种机床以及内燃机、洗衣机等都是机器。



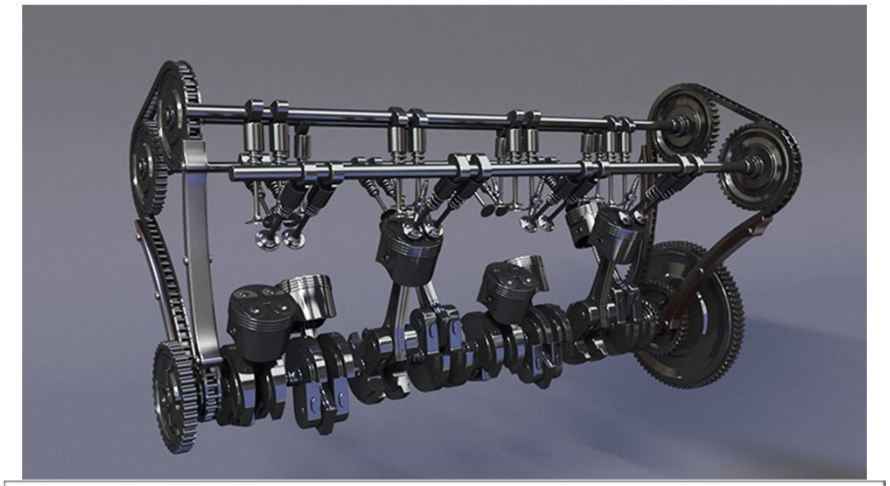
一、机器及其组成部分

1. 机器：是根据某种使用要求而设计的一种执行机械运动的装置，可用来变换或传递能量、物料和信息。

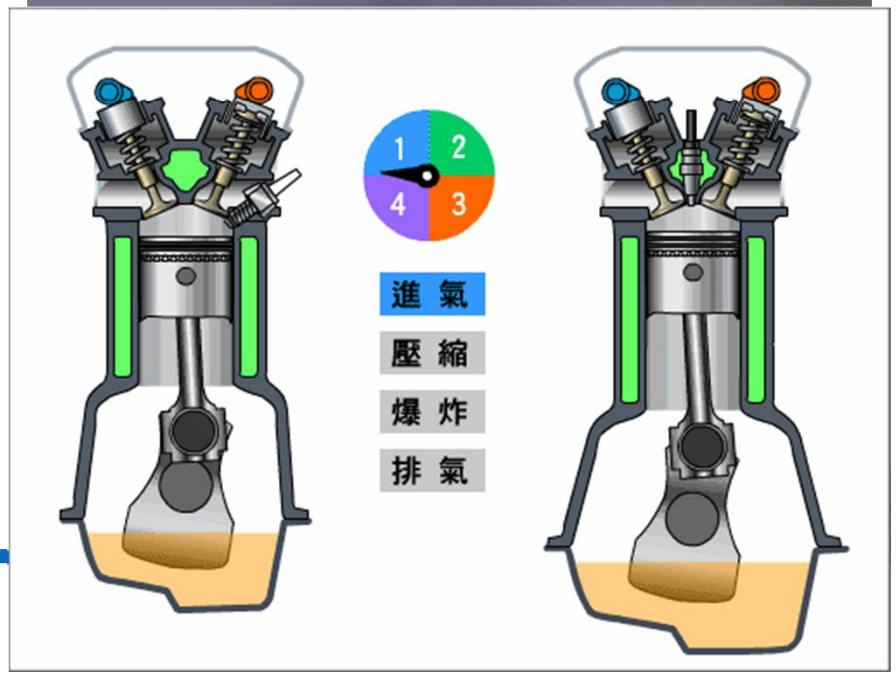
常见的拖拉机、起重机、推土机、汽车、各种机床以及内燃机、洗衣机等都是机器。

一、机器及其组成部分

内燃机



工作原理：进气 → 压缩 → 做功 → 排气



功用：它可以把燃气燃烧时产生的热能转化为机械能。

一、机器及其组成部分

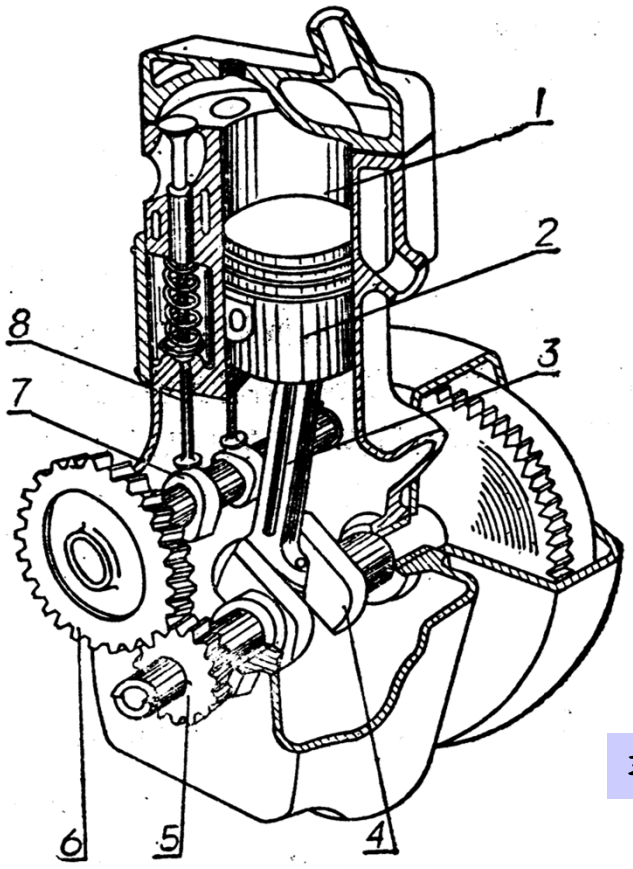


图 1-1

连杆机构
齿轮机构
凸轮机构
→ 内燃机

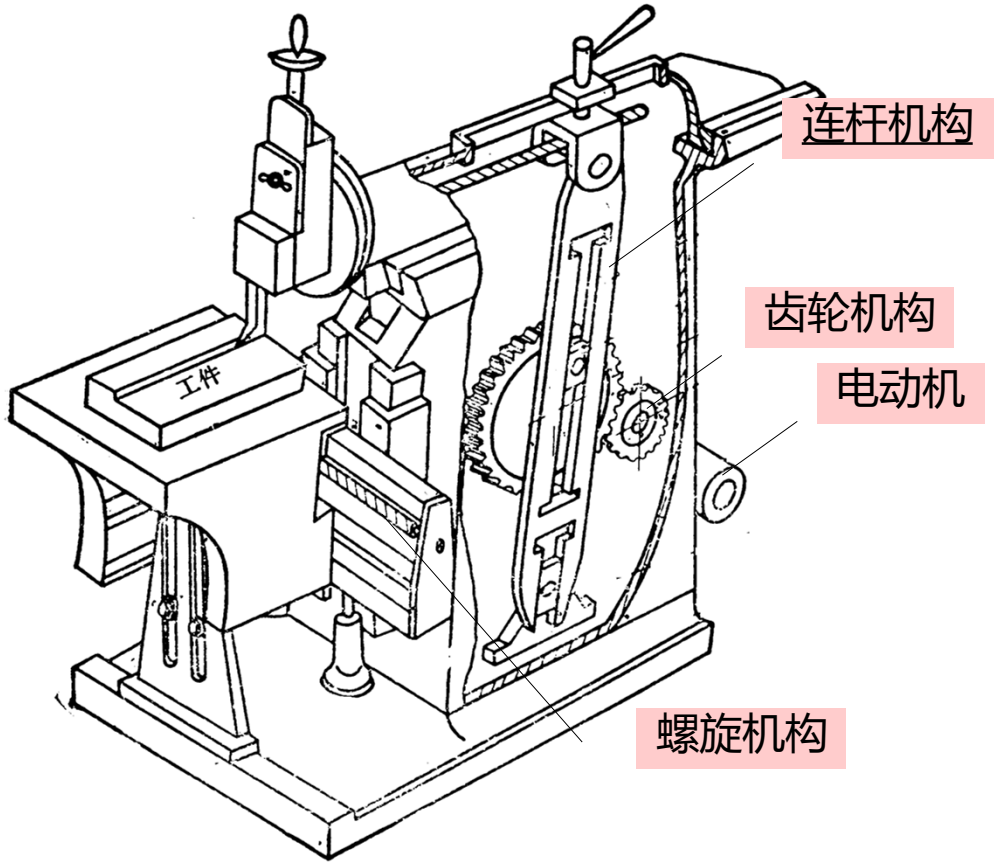
箱体
- 活塞、连杆、曲轴 → 连杆机构
- 齿轮 → 齿轮机构
- 凸轮、推杆 → 凸轮机构

一、机器及其组成部分

内燃机的工作原理：燃气由进气管通过进气阀被下行的活塞吸入气缸，然后进气阀关闭，活塞上行压缩燃气，点火使燃气在气缸中燃烧、膨胀产生压力推动活塞下行，通过连杆带动曲轴转动，向外输出机械能。当活塞再次上行时、排气阀打开，废弃排出。

内燃机中包含由气缸、活塞、连杆和曲轴所组成的连杆机构，由齿轮所组成的齿轮机构，以及由凸轮轴和阀门推杆所组成的凸轮机构等。

一、机器及其组成部分



一、机器及其组成部分

2. 机器的三大特征

（1）机器是由机构组成的，机构又是由构件组成的；

（2）组成机器的各构件做确定的相对运动；

（3）机器可用来变换或传递能量、物料和信息。

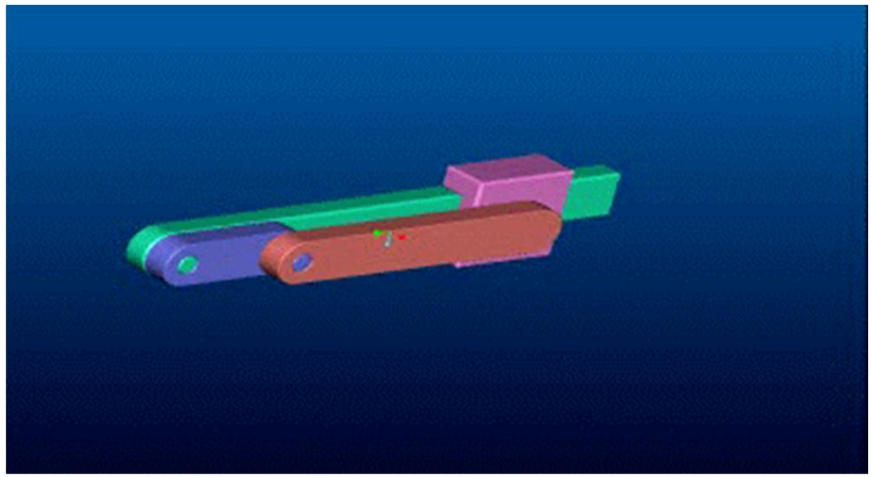
二、机构和机械

1. 机构：具有确定运动的人为组合体。

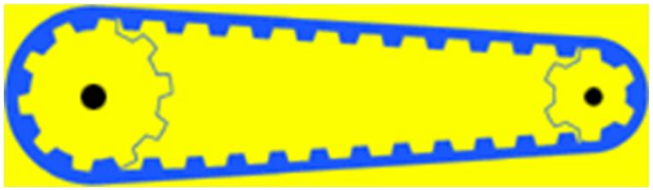
只能用来传递与变换运动和力的可动装置。

具有机器的前两个特征。

2. 机械：是机器和机构的总称。

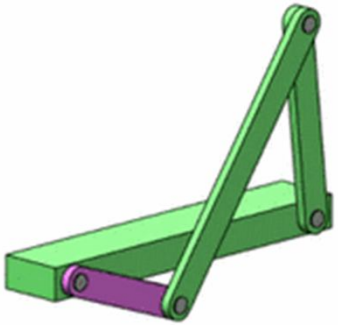


曲柄滑块机构

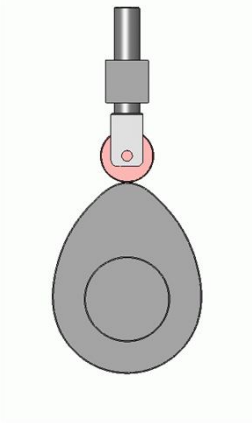


带传动机构

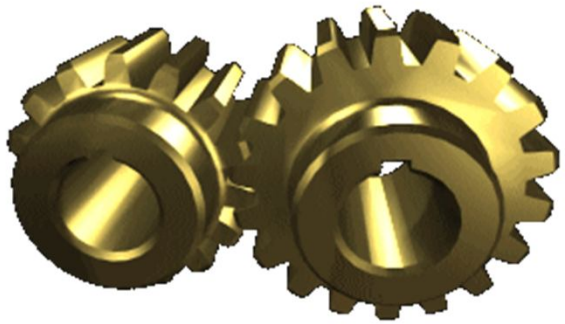
二、机构和机械



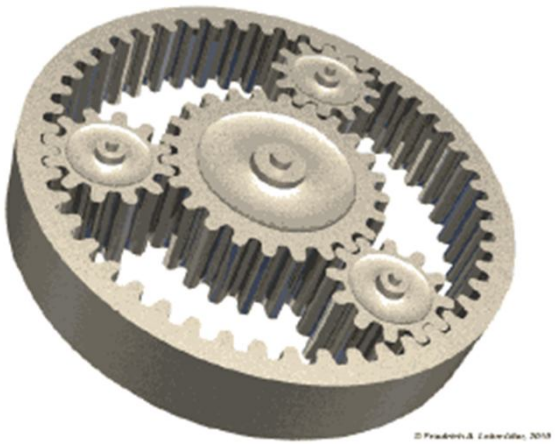
连杆机构



凸轮机构



齿轮机构



轮系

间歇机构

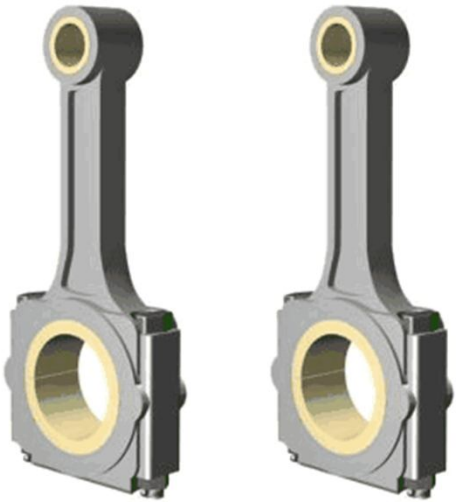
三、构件和零件

1. 构件：机器中每一个独立运动的单元体称为构件。

（1）机架：支承运动构件的构件；

（2）原动件：给定已知运动规律的构件；

（3）从动件：其余被推动的运动构件。



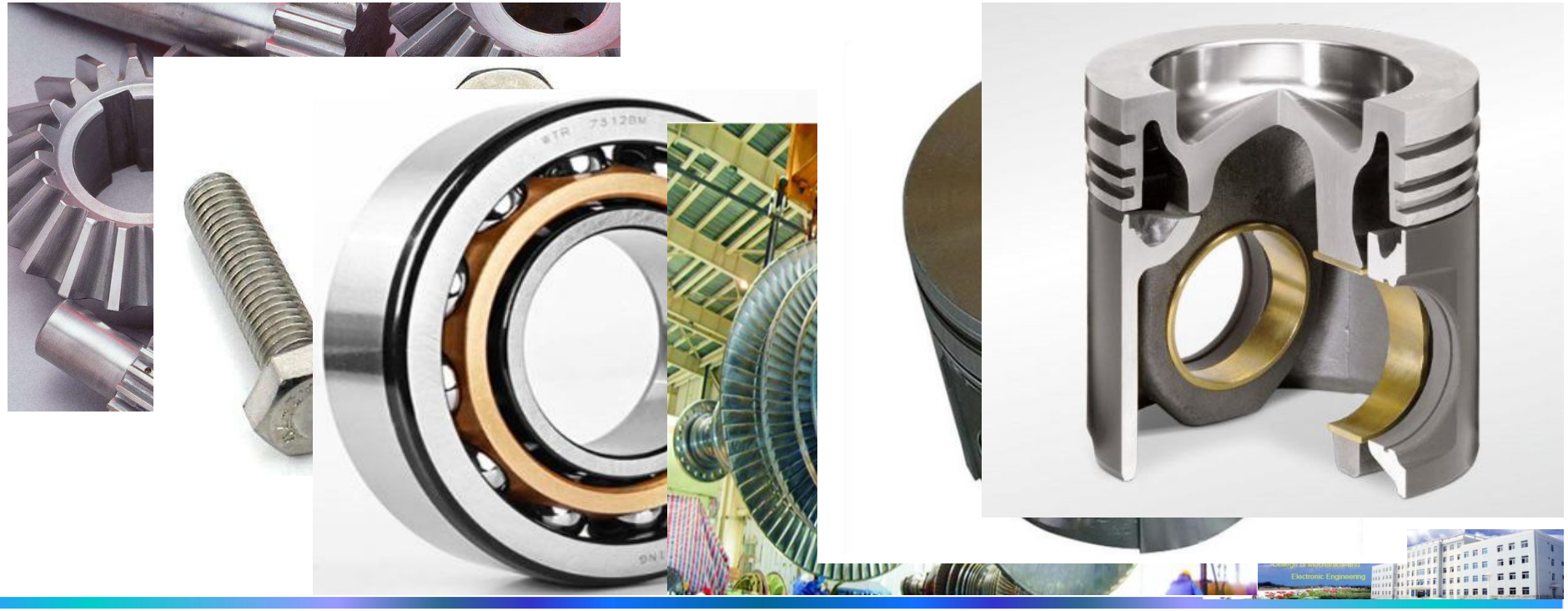
注意：构件可以是若干零件的刚性组合体，也可以是单个零件。

三、构件和零件

2. 零件：是制造的单元。零件可分为两类：

（1）通用零件：如齿轮、螺钉、弹簧、轴承等。

（2）专用零件：如汽轮机的叶片、内燃机活塞等。



四、原动机、工作机和机组

1、原动机：凡将其它形式的能量转化为机械能的机器。

例如：电动机、内燃机、蒸汽机。

2、工作机：凡利用机械能去变换或传递能量、物料和信息的机器。

例如：起重机、各种机床。

3、机组：互相配合着的原动机和工作机，有时再加上 独立的传动机构叫机组。

五、本课程的研究内容

1. 机构结构分析的基本知识

2. 机器的运动分析

3. 机构的动力分析

（1）分析机器在运转过程中各构件所受的力以及这些力的做功情况；

（2）研究机器在已知外力作用下的运动及机械的速度问题、平衡问题。

4. 本课程研究的常用机构

5. 机构的选型及机械传动系统的设计

第二节 学习机械原理课程的目的

一、机械原理课程的地位

机械原理课属于技术基础课，一方面，它比机械制图、工程材料等理论课程更加接近实际；另一方面，它又与专业机械的课程不同。机械原理研究的是各种机械所具有的共性问题。而专业机械课则研究某类机械所具有的特殊问题。因此，它比专业课具有更宽的研究面和更广的适应性。它在教学中起着承上启下的作用，是高等院校机械类个专业一门十分重要的主干技术基础课，在机械设计系列课程体系中占有非常重要的位置。

第二节 学习机械原理课程的目的

二、学习机械原理课程的目的

1、为学习机械类有关专业课程打好理论基础；

2、为机械产品的创新设计打好基础；

3、为现有机械的合理使用和革新改造打好基础。

机器、机构、机械、零件、构件、机架、原动件和从动件

机器和机构的组成及特点。

QUESTION

ANSWER

QUESTION

ANSWER